

2. Objectifs spécifiques et déroulement de la session

1. Proposition pour un jeu de rôles

Le formateur joue le rôle du malade et est interrogé par les étudiants.

« J'ai 55 ans, je travaille depuis l'âge de 17 ans aux PTT comme facteur. J'aime travailler à l'extérieur. Il y a 5 ans, j'ai dû être affecté à la distribution des colis en mobylette parce que je n'arrivais plus à marcher; mon médecin m'avait parlé d'arthrose du genou gauche mais j'ai refusé de me faire opérer.

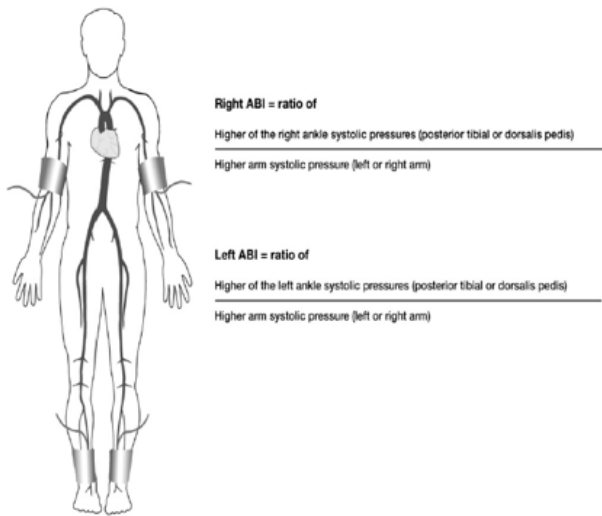
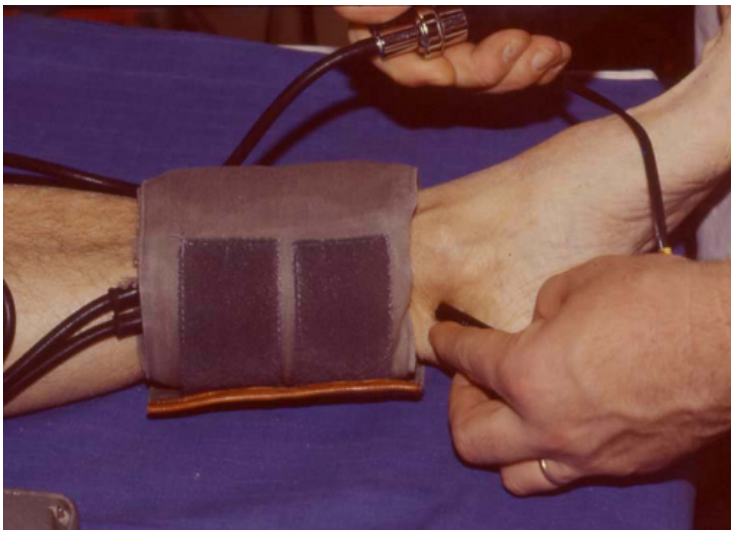
En fait, malgré les radiographies, je ne crois pas que c'est au genou que je suis malade; c'est au **mollet** que j'ai mal.

Régulièrement, dès que j'ai marché environ 50 mètres, j'ai une telle crampe que je dois m'arrêter; la crampe s'estompe alors **rapidement** (moins d'une minute) et je peux à nouveau effectuer la même distance. J'étais encore plus limité à la **montée**; travaillant dans le quartier de l'hôpital, je devais m'arrêter 3 fois en gravissant la rue Sautter. Il m'était devenu impossible de **marcher vite** et même ma femme s'impatientait lorsqu'elle marchait avec moi. Parfois, la nuit, il m'arrive de trouver mon pied gauche plus froid que le droit mais cela ne m'empêche pas de dormir.

Oui, je fume mais pas plus d'un paquet de **cigarettes** par jour. J'ai commencé au service militaire, à 19 ans. Non, je ne suis pas **diabétique**, ma **tension artérielle** est normale. Une fois, mon **cholestérol** a été trouvé augmenté (et le « bon cholestérol » diminué) mais mon médecin m'a simplement dit de manger moins de charcuterie et de graisses animales. Mon **père** est mort d'un infarctus; il était jeune puisqu'il avait mon âge actuel, 55 ans, il est mort d'un coup. Ma mère vit toujours, elle a 78 ans et elle fait de l'insuffisance cardiaque. »

2. Anamnèse typique de l'insuffisance artérielle des membres inférieurs

1. Buts de l'anamnèse d'un patient avec insuffisance artérielle des membres inférieurs
 - Affirmer l'origine artérielle probable.
 - Déterminer le degré de sévérité des symptômes (invalidants / non invalidants dans la vie quotidienne).
 - Définir la menace: menace à court terme pour le membre (ischémie de repos) ou menace cardio-vasculaire (infarctus, AVC) à moyen terme avec gêne symptomatique (ischémie d'effort).
2. S'agit-il probablement d'une claudication intermittente artérielle?
 - Caractère répétitif des symptômes.
 - Accentuation des symptômes à la marche rapide ou à la montée.
 - Disparition rapide des symptômes à l'arrêt.
 - A opposer aux symptômes de claudication radiculaire ou ostéo-articulaire.
 - Présence des facteurs de risque cardio-vasculaires.
3. S'agit-il probablement d'une ischémie de repos?
 - Douleurs situées dans les extrémités (orteils, talons) puis s'étendant éventuellement plus proximale.
 - Douleurs apparaissant lors de la surélévation du membre (position couchée) après quelques minutes/heures (réveil nocturne).
 - Douleurs cédant – au moins partiellement – à la mise du membre en position déclive.
 - Présence de troubles trophiques des extrémités (pâleur, trophicité, ongles, défauts tissulaires).
4. S'agit-il d'un phénomène chronique ou aigu?
 - Apparition brutale ou progressive des symptômes.
 - Les 5 P de l'insuffisance artérielle aiguë (Pain, Pulselessness, Pallor, Paresthesia, Paresia).
 - La définition de l'ischémie critique (= symptômes et/ou signes d'ischémie de repos depuis au moins 2 semaines + éléments paracliniques prouvant l'hypoperfusion, pression systolique à la cheville < 60 mmHg, au gros orteil < 30 mmHg, pression trans-cutanée (TcPO2) au dos du pied < 10 mmHg).
5. Exemples pratiques des mesures de perfusion des membres inférieurs



Mesure de la pression au gros orteil



Mesure de la pression transcutanée d'oxygène (TcPO2)



3. Anamnèse typique de l'hypertension artérielle

- Définition de l'HTA (selon les recommandations Européennes de la Société Européenne d'Hypertension 2007/2009)
systolique diastolique (en mmHg)

Classification de l'hypertension (adultes > 18 ans)^{1,2}

Classe	Systolique (mmHg)	Diastolique (mmHg)
Optimale	< 120	< 80
Normale	120 – 129	et/ou 80 – 84
Normale haute	130 – 139	et/ou 85 – 89
Stade I (légère)	140 – 159	et/ou 90 – 99
Stade II (modérée)	160 – 179	et/ou 100 – 109
Stade III (sévère)	≥ 180	et/ou ≥ 110

¹ Moyenne de trois mesures effectuées à plusieurs occasions (semaines, mois)

² HTA «blouse blanche»: HTA uniquement au cabinet
HTA masquée: HTA uniquement en dehors du cabinet

- Estimation du risque cardiovasculaire global Recherche des symptômes associés (non spécifiques car affection asymptomatique) :
 - Age de début de l'HTA.
 - Type d'hypertension: paroxystique, permanente.
 - Hypotension orthostatique.
 - Céphalées, épistaxis, troubles oculaires.
 - Fatigue musculaire, polyurie, nycturie, polydipsie, tétanie (« Addison ??? pas anamnèse typique d'HYPERTENSION »).
 - Palpitations, nausées, tremblements, caractère paroxystique, SUDATIONS, pâleur ("phéochromocytome").
 - Appréciation de la gravité de l'HTA (chiffres tensionnels à répéter 2-3 fois, atteinte des organes-cibles, hypertension de cabinet). Ce ne sont pas les chiffres qui déterminent la gravité, mais l'AOC
- Médications passées et présentes pas seulement antihypertensives, mais aussi hypertensives (CORTICOIDES, AINS, etc).
 - Mancia G et al. 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension. Journal of Hypertension 2007 ;25 :1105-1187.
 - <https://www.nice.org.uk/guidance/CG127>

4. Examen clinique vasculaire artériel

1. Prise de la tension artérielle
 - Notions de pression (intravasculaire) et de tension artérielle (fait intervenir la paroi).
 - Mesure bilatérale de la TAH, signification d'une asymétrie tensionnelle.
 - Intérêt de l'examen du fond d'oeil dans le contexte de l'HTA, hypertension maligne.

- Les points pratiques suivants doivent être enseignés (selon les recommandations de l'O.M.S.): malade en position assise, bras appuyé, 5 min de repos, partie gonflable de la manchette en regard de l'artère humérale (préalablement repérée par palpation au pli du coude), montée suprasystolique (de 20–30 mmHg, contrôlée par la palpation du pouls radial) de la colonne de mercure, descente lente (2 mmHg/s) de cette colonne, définition au stéthoscope¹ (cloche) de la valeur systolique (apparition du premier bruit de Korotkoff) et diastolique (disparition complète du bruit), taille de la manchette (utiliser une grande manchette si la circonférence du bras excède 33 cm). A noter que la mesure de la pression artérielle est sensée se faire au repos en position assise dans le cadre du dépistage de l'HTA chez un patient cliniquement stable, ambulatoire ou hospitalisé. Toutefois, la mesure de la TAH est également primordiale pour l'évaluation hémodynamique d'un patient gravement malade (médecine d'urgence). Dans ces circonstances la consigne des 5 minutes de repos n'est pas systématiquement appliquée et la TAH est souvent mesurée en position couchée.

2. Inspection, palpation des pouls et auscultation des aires vasculaires

- Inspection des téguments (doigts, orteils, talons, couleur, troubles trophiques).
- Palpation des pouls (carotidien, radial, fémoral commun, poplité, tibial postérieur, pédieux).
- Auscultation des aires vasculaires (cervicale, s/clavière, aortique, iliaque, fémorale commune, fémorale superficielle, poplitée); signification d'un souffle vasculaire en fonction de sa localisation.
- Sensibilisation de l'auscultation par l'effort (5 gémissements).
- Test d'Allen (perméabilité des artères radiale, cubitale, de l'arcade palmaire).

Note:

Le stéthoscope comporte une membrane (ou diaphragme) et une cloche. La cloche permet d'ausculter de manière optimale les sons de basse fréquence, c-à-d la plupart des "bruits" (p.ex. B3 ou B4) ou les bruits de Korotkoff (mesure de la TAH) mais aussi certains souffles de basse fréquence comme le souffle diastolique du rétrécissement mitral; la membrane (ou diaphragme) permet quant à elle d'ausculter les sons de plus haute fréquence, c-à-d la plupart des souffles (souffles éjectionnels, souffle diastolique de régurgitation aortique) mais aussi certains bruits de haute fréquence comme un click mésosystolique ou B2

5. Rédaction d'un bref compte rendu d'anamnèse et d'examen physique

- Motif de consultation (MC) : douleur du membre inférieur G à la marche.
- Anamnèse actuelle (AA) : patient de 55 ans présentant depuis 5 ans une douleur à la marche du mollet gauche ayant motivé un changement de poste de travail (facteur) ; la douleur a le caractère d'une crampe, elle survient régulièrement et force à l'arrêt après 50 m de marche, survient encore plus rapidement à la montée et disparaît à l'arrêt de l'effort en moins d'une minute. Pas de douleur de decubitus mais impression nocturne de pied gauche plus froid. Pas de dyspnée ni de douleurs thoraciques à l'effort.
- Facteurs de risque cardiovasculaire (FR) : tabagisme actif (20 cig/j), cumulatif de 36 UPA, pas de diabète ni d'hypertension artérielle, cholestérol augmenté (non traité), anamnèse familiale positive (père dcd à 55 ans d'infarctus).
- Anamnèse personnelle (AP): jamais hospitalisé auparavant, bonne santé habituelle.
- Anamnèse familiale (AF) : père dcd à 55 ans d'infarctus, mère âgée de 78 ans, souffrant d'insuffisance cardiaque. Pas d'hérédopathie connue.
- Examen clinique (Status) : téguments, ongles et pilosité normale et symétrique aux membres inférieurs, pas de lésion trophique, pas de gradient thermique, artères fémorale commune, poplitée, tibiale postérieure et pédieuse palpables à droite, non palpables dès le niveau poplité à gauche. Souffle inguinal gauche 3/6, râpeux et irradiant jusqu'à mi-cuisse à gauche. Artères carotides palpables des deux côtés, sans souffle. TAH 152/88 mmHg (droite) 150/86 (gauche).
- Conclusion : claudication intermittente du membre inférieur d'origine artérielle (insuffisance artérielle de stade IIb, invalidante dans la vie quotidienne) sur probable occlusion de l'artère fémorale.

2. Objectifs spécifiques et déroulement de la session

1. Proposition pour un jeu de rôles

Le formateur joue le rôle du malade et est interrogé par les étudiants.

« J'ai 68 ans, je suis retraitée et voyage beaucoup. Ma rente et ma pension sont modestes et j'effectue mes voyages avec des groupes du 3e âge. Il y a 4 jours, je suis rentrée d'un tour d'Italie (Venise, Rome, Florence, Naples et retour en **16 heures, d'une seule traite**).

Dès le milieu du voyage, j'ai eu la **cheville** gauche, puis la **jambe** qui ont commencé à **enfler** et à devenir **douloureuses**. En rentrant chez moi, je me suis **mise au lit** pendant deux jours et j'ai eu l'impression que tout s'améliorait; mais en me relevant, j'ai constaté que ma jambe gauche était nettement plus grosse que la droite et qu'elle me faisait mal en marchant et que le pied devenait bleu. J'ai eu peur d'attraper la gangrène mais mon médecin a parlé d'une possible phlébite et il m'a envoyée à l'hôpital parce que je lui ai dit que j'étais très vite essoufflée, rien qu'en parlant.

En fait, j'ai des **varices** et j'ai déjà fait des **phlébites** à deux ou trois reprises mais cela ne se manifestait pas comme aujourd'hui. Ma varice devenait dure et comme un cordon rouge.

Je ne fume pas, mais j'ai toujours eu un **excès de poids** (93 kg pour 1m68), même si j'ai perdu 15 kg ces deux dernières années. J'ai été opérée d'un **cancer du sein** il y a 4 ans et, en raison d'une récurrence, j'ai subi l'année dernière 4 cures de **chimiothérapie**, très désagréables et qu'on a dû reprendre récemment en raison d'une nouvelle récurrence (j'ai subi une cure juste avant mon voyage en Italie). Dans ma **famille**, tout le monde avait des varices mais je n'ai jamais entendu parler de thrombose.

Ma mère est morte d'une embolie pulmonaire mais elle avait 94 ans. »

Ce jeu de rôle doit permettre de définir la probabilité clinique dans ce cas en discutant les différents éléments repris en gras. L'anamnèse personnelle (cancer, chimiothérapie, varices, phlébites), les circonstances de survenue (long voyage en car, alitement secondaire) et le status (oedème unilatéral, douleur du mollet, cyanose décline, dyspnée d'effort), mettent la probabilité clinique dans ce cas à un niveau élevé (jusqu'à preuve du contraire, cette dame présente une TVP).

2. Anamnèse et clinique typiques de la maladie thrombo-embolique veineuse

1. Buts de l'anamnèse d'un patient avec suspicion de thrombose veineuse / embolie pulmonaire: établir la probabilité clinique de l'affection, notion qui recouvre:

- L'anamnèse actuelle (alitement, maladie, intervention chirurgicale).
- Les facteurs de risque personnels:
 - alitement, immobilisation d'un membre;
 - intervention chirurgicale (hanche notamment);
 - affection néoplasique;
 - syndrome néphrotique;
 - maladie inflammatoire chronique;
 - ancienne TVP/EP;
 - varices, insuffisance veineuse chronique (stase);
 - obésité;
 - contraception orale;
 - long voyage (avion, voiture, car);
 - anomalie de la crase (thrombophilie primaire ou acquise)
- L'anamnèse familiale
- La vraisemblance d'un diagnostic alternatif:
 - caractère bilatéral des signes et/ou symptômes;
 - exercice physique;
 - installation aiguë;
 - notion de traumatisme ou d'effort musculaire;
 - état fébrile et/ou frisson;
 - gonarthrose et/ou anamnèse de kyste poplité (Baker);

- crampes musculaires habituelles;
 - caractère bilatéral des symptômes;
 - insuffisance cardiaque associée;
 - lymphoedème ou lipoedème
 - Caractère respiro-dépendant de la douleur thoracique.
2. Examen physique en cas de suspicion de thrombose veineuse profonde
- Mesure des périmètres (cheville/mollet/cuisse).
 - Rougeur, chaleur, oedème (unilatéral).
 - Cyanose décline (cyanose plantaire unilatérale!).
 - Turgescence des veines du dos du pied.
 - Ballant du mollet.
 - Signe de Homans.
 - Auscultation pulmonaire (frottement pleural).
 - Percussion pulmonaire (épanchement pleural).
 - Fréquence respiratoire.
 - Tachycardie, tachyrythmie.
 - Phlébite superficielle (varicophlébite? sur veine saine?).
 - Notion de la performance diagnostique de ces signes.

3. Stratégies diagnostiques en cas de suspicion de thrombose veineuse / embolie pulmonaire

a) Principe

Il s'agit d'intégrer le résultat d'examens paracliniques aux performances connues à une probabilité clinique déterminée a priori, c-à-d. avant la réalisation de l'examen en question. A retenir les notions :

- qu'en présence d'une probabilité clinique faible, un examen anormal (pathologique) a plus de chances d'être un faux-positif qu'en présence d'une probabilité moyenne ou forte;
- qu'en présence d'une probabilité clinique forte, un examen négatif a plus de chances d'être un faux-négatif qu'en présence d'une probabilité clinique faible.

Les performances intrinsèques d'un test sont sa sensibilité et sa spécificité. Un test sensible aura peu de faux-négatifs et permettra d'exclure la maladie s'il est négatif (bon moyen de screening); un test spécifique aura peu de faux-positifs et permettra de poser le diagnostic s'il est positif.

b) La thrombose veineuse profonde des membres inférieurs

A côté du gold standard diagnostique (phlébographie), les examens paracliniques incluent des moyens d'imagerie (échographie), hémodynamiques (pléthysmo-graphie maintenant obsolète, doppler) et biologiques (dosage plasmatique de produits de dégradation de la fibrine comme le D-dimère).

- Tests sensibles : échographie (97%), D-dimères négatifs (99%).
- Tests spécifiques : échographie (97%).

c) L'embolie pulmonaire

A côté du gold standard diagnostique (angiographie pulmonaire), les examens paracliniques incluent des moyens d'imagerie (scintigraphie pulmonaire, plus récemment scanner hélicoïdal mono- ou multi-barrettes), la recherche de la source de l'embolie dans les veines des membres inférieurs (échographie veineuse) et des dosages biologiques (dosage plasmatique de produits de dégradation de la fibrine comme les D-dimères).

- Tests sensibles: scintigraphie de perfusion normale (95%), D-dimères négatifs (99%), scanner multi-barrettes
- Tests spécifiques: scintigraphie de " forte probabilité " ou scanner hélicoïdal multibarrettes (95%), échographie veineuse positive (98%).

Les scores cliniques les plus utilisés sont celui de Wells et celui de Genève et les stratégies actuelles se basent sur les scores cliniques, les D-dimères et le scanner multi-barrette.

4. Rédaction d'un bref compte rendu d'anamnèse et d'examen physique

- Motif de consultation (MC): oedème et douleur du membre inférieur gauche, avec dyspnée.

- Anamnèse actuelle (AA) : patiente de 68 ans présentant au décours d'un long voyage en car à travers l'Italie un oedème et une douleur de la cheville puis du mollet gauches. Ces symptômes ont commencé il y a 4 jours et s'accompagnent depuis aujourd'hui d'une dyspnée d'effort.
- Facteurs de risque thromboembolique (FR) : présence de varices, long voyage (plus de 6 heures) en car ("economy class syndrome"), alitement, antécédents de phlébites, obésité, cancer du sein diagnostiqué il y a 4 ans, sous chimiothérapie, mère décédée (mais à 94 ans) d'une embolie pulmonaire, pas de substitution hormonale de la ménopause.
- Anamnèse personnelle (AP) : cancer du sein droit opéré (mastectomie) il y a 4 ans, récurrence locale avec envahissement ganglionnaire il y a 6 mois, traitée par chimiothérapie (4e cure il y a 1 mois) ; ménopause à 50 ans, pas de substitution hormonale. Veuve (mari dcd d'un infarctus il y a 3 ans), sans enfants.
- Anamnèse familiale (AF) : père dcd à 78 ans (hémiplegie), mère décédée d'une embolie pulmonaire à 94 ans. Une sœur qui a aussi été opérée d'un cancer du sein mais qui « va bien ».
- Examen clinique (Status) : oedème prenant le godet de la cheville et du mollet droit (circonférences D/G cheville 20/22 cm, mollet 36/40, cuisse 55/55), discrète cyanose du pied, turgescence des veines du dos du pied en position déclive, douleur à la palpation profonde du mollet G. Dyspnée à l'effort modéré (en parlant), tachypnée à 22/min. Auscultation cardio-pulmonaire normale.
- Probabilité clinique de TVP du membre inférieur gauche : forte ; dans le contexte, la dyspnée progressive suggère aussi la présence d'embolie(s) pulmonaire(s).